Conception & Exploitation de Drones Marins pour la Collecte de Données Scientifiques

ANF ArchiDrone 2026 — Réseaux Drone&Cap' & 2RM

De la physique du milieu subaquatique à la valorisation pour les data scientists

---

Quentin Brateau

04 Novembre 2026

Réseaux Technologiques Drone&Cap' & 2RM
Journée 2 : Milieu Marin & Sous-Marin

Plan de la Journée

Introduction & Cadrage Pédagogique

Module 1 : Similitudes avec l'Aérien & Conception Concrète

Module 2 : Différences avec l'Aérien & Spécificités du Milieu

Module 3 : Communications, BlueOS, Cockpit & Intégration ROS 2

Module 4 : Intégration de Capteurs & Chaîne de Traitement de Données

Module 5 : Synthèse & Discussions

Introduction & Cadrage Pédagogique

Contexte de la formation :

- Action Nationale de Formation (ANF) organisée pour les réseaux **Drone&Cap'** et **2RM** (Réseau Métier des Roboticiens et Mécatroniciens).
- Public : chercheurs, ingénieurs et techniciens déployant des capteurs pour les géosciences, l'écologie, l'océanographie et l'archéologie.

Le Fil Conducteur de l'ANF

- **Jour 1 (Hier)** : Vecteurs aériens (UAV),
- **Jour 2 (Aujourd'hui)** : **Vecteurs marins (USV) & sous-marins (UUV)**,
- **Jour 3 (Demain)** : Vecteurs terrestre (UGV) et réseau GNSS Centipede.

Programme de la Journée (04 Novembre 2026)

Horaire	Module & Thématique	Format
08h30 – 10h00	**Module 1** : Vecteurs marins : **similitudes aérien & réglementation**	Mécatronique & Réglementation
10h00 – 10h30	*Pause café*	Échanges informels
10h30 – 12h00	**Module 2** : Présentation d'un drone sous-marin : **différences avec l'aérien**	Hydrostatique, Étanchéité & Navigation
12h00 – 13h30	*Pause déjeuner*	Réseautage
13h30 – 15h00	**Module 3** : **Communications et programmation** d'un drone sous-marin	Acoustique, ArduSub, ROS 2, Fail-safes
15h00 – 15h30	*Pause café*	Échanges informels
15h30 – 16h30	**Module 4** : **Capteurs & mesures spécifiques** : de la collecte à la donnée	CTD, Sonars, Imagerie & Data Science
16h30 – 17h30	**Module 5** : **Questions / discussions & Table ronde**	Études de cas & Projets des Participants

Objectif Général : Démystifier le Vecteur pour Valoriser la Donnée

Le défi de la robotique marine

"Acheter un drone marin clé en main ne garantit ni le succès d'une campagne en mer, ni la validité métrologique des données récoltées."

Ce que ce cours vous apporte

- Comprendre les **lois physiques** régissant le vecteur marin,
- Choisir une plateforme adaptée aux besoin de collecte de données,
- Éviter les **erreurs critiques de terrain** (noyades de caissons, pertes d'engins, corrosion).

Pour le Data Scientist

- Connaître les **capacités des vecteurs** mis en œuvre pour récupérer de la donnée,
- Comment **interfacer un nouveau capteur** sur un drone,
- Comment utiliser des outils ouverts et interopérables (`NetCDF`, `ROS 2`, ...).

Module 1 : Similitudes avec l'Aérien & Conception Concrète

1.1 Typologie des 5 Grands Vecteurs Aquatiques Scientifiques



ROV

BlueRobotics BlueROV2

Télé-opéré filaire

6 DDL, stationnaire fin, inspection vidéo, prélèvements.



AUV

Seaber YUCO

Autonome propulsé

Transit 3–6 kts, profils yo-yo CTD, sonar latéral.



ASV / USV

BlueRobotics BlueBoat

Surface autonome

GNSS, inspection de surface, bathymétrie fauchée mono/multi.



Glider

Teledyne Slocum

Flottabilité variable

Endurance plusieurs mois, sonde CTD, capteurs biochimiques, profils dents de scie transocéaniques.



Bouée Argo

Teledyne Apex

Lagrangien profilant

Cycles 10 jours, dérive 1000 m, 4 à 6 ans autonomie, sondes CTD, analyse des courants, capteurs biochimiques.

1.1b Zoom sur les Micro-AUVs : L'Exemple Seaber YUCO



Micro-AUV Seaber YUCO (Lorient, France)
Longueur 1 *m* · *Masse* 10 *kg* · *Immersion* 300 *m* · *Vitesse* 3–6 *kts*

La Révolution du Micro-AUV Côtier

- **Démocratisation** : déployable **par 1 seul opérateur** (caisse de transport rigide compacte < 15 kg tout compris).
- **Navigation inertielle INX©** : haute précision sans balisage acoustique lourd (LBL). Recalage fond par DVL-A50.
- **Autonomie & Transit** : 8 à 10 h d'endurance, propulsion par hélice carénée et gouvernes arrière.

Déclinaisons Scientifiques & Payloads

- **YUCO-CTD** : sonde Seabird/RBR en vol ondulant (*yo-yo*).
- **YUCO-Scan** : sonar latéral (680 kHz) pour cartographie benthique.
- **YUCO-Carrier / PAM** : capteurs sur mesure et écoute acoustique.

1.1b2 Zoom sur les Planeurs Sous-Marins : L'Exemple Slocum Glider



Teledyne Webb Slocum G3 Glider

Planeur sous-marin océanographique autonome

Principe de Propulsion par Flottabilité Variable

- **Moteur de flottabilité** : une pompe hydraulique transfère de l'huile entre un réservoir interne et une vessie externe.
- **Conversion d'Archimède en poussée** : la variation de volume fait couler ou flotter l'engin ; les ailes fixes transforment ce mouvement vertical en vitesse horizontale (trajectoire en dents de scie).
- **Pas d'actionneurs en continu** : très faible consommation électrique ($\approx$ 1–2 W moyen), quasi-silencieux (idéal acoustique passive).

Caractéristiques Techniques & Missions

- **Vitesse** : 0.5–1 nœud (0.25–0.5 m/s) · **Immersion** : 200 m à 1000 m (6000 m Deep).
- **Autonomie** : **Plusieurs semaines à 1 an** ($>$ 4 000–10 000 km).
- **Surfaçage & Comms** : antenne dans l'empennage relevé en surface pour recalage GNSS et transmission satellite Iridium bidirectionnelle.
- **Capteurs** : CTD, oxygène dissous (O_2), chlorophylle, turbidité, écoute acoustique passive pour cétacés.

1.1b3 Zoom sur les Flotteurs Profilants Dérivants : Le Réseau Argo



Flotteur Profilant Dérivant (Argo)
Modèles Provor / Arvor (NKE/Ifremer) ou Apex / Navis

Principe de Fonctionnement

1. **Plongée profonde** : descente jusqu'à 2000 m (ou 4000–6000 m pour Deep Argo).
2. **Remontée profilante** : ascension continue vers la surface en enregistrant la colonne d'eau (température, salinité, pression).
3. **Surfaçage & Télétransmission** : transmission des profils par satellite (Iridium), positionnement GPS, puis purge et nouvelle plongée.

Caractéristiques Clés & Impact Scientifique

- **Autonomie** : **4 à 6 ans en mer** ($\approx$ 150–250 cycles complets) sur piles Lithium.
- **Réseau mondial** : $\approx$ 4 000 **flotteurs actifs** en permanence dans tous les océans (données ouvertes en temps réel).
- **Payload métrologique** : sonde CTD haute précision (Seabird SBE41CP), capteurs BGC-Argo (O_2, pH, nitrates, Chl-a).
- **Applications** : climatologie globale, bilan thermique océanique, calibration altimétrie spatiale (Copernicus, SWOT).

1.1c Ordres de Grandeur des Coûts d'Acquisition (Porteurs $\approx 1\,\mathrm{m}$)

Famille	Modèle Réf.	Porteur Nu / Base	Équipé Recherche	Alternative Ind. / Défense
ROV (Filaire)	BlueROV2 Heavy (BlueRobotics, US)	$\approx$ **4,5–6** k€	$\approx$ **8–15** k€ (Fathom 150 m, console, pince, DVL opt.)	$>$ 40–120 k€ (VideoRay Defender, Deep Trekker Pivot)
ASV / USV (Surface)	BlueBoat (BlueRobotics, US)	$\approx$ **3,5–5** k€	$\approx$ **7–18** k€ (GNSS, sondeur Ping ou MBES Cerulean)	$>$ 50–250 k€ (OceanAlpha SL40, Exail DriX, Maritime Robotics Otter)
Micro-AUV	Seaber YUCO (Seaber, FR)	$\approx$ **25–35** k€ (Carrier intégration)	$\approx$ **35–75** k€ (YUCO-CTD / Scan avec DVL et acoustique)	$>$ 150–500 k€ (Gavia, REMUS 100, Exail A18)

Pourquoi de Tels Écarts de Prix ?

- Les briques open-source (ArduSub/ArduRover) et composants modulaires divisent le coût d'accès par un facteur 3 à 10×.
- Les systèmes industriels/défense intègrent une certification militaire, redondance totale et SAV sur site à coût élevé.

Impact Budgétaire de la Charge Utile

- Les capteurs scientifiques (DVL-A50 : $\approx$ 7 k€, sondeur MBES Cerulean : $\approx$ 8 k€, sonde CTD calibrée : $\approx$ 8–15 k€) représentent souvent 50% à 70% **du coût global** du vecteur !
- Penser aux accessoires : ombilicaux, valises étanches, batteries de rechange, consoles terrain durcies.

1.1d Écosystème Industriel : Constructeurs Clés & Revendeurs Français

Constructeurs Mondiaux ($\approx 1\,m$ / Portables)

- **BlueRobotics** *(USA)* : leader matériel modulaire open-source (BlueROV2, BlueBoat, T200, WetLink, BlueOS).
- **Seaber** *(France - Lorient)* : pionnier des micro-AUVs côtiers légers (gamme YUCO $< 10\,kg$, navigation INX©).
- **RTSYS** *(France - Lorient)* : micro-AUVs acoustiques (NemoSens), modems et balises sous-marines.
- **Deep Trekker** *(Canada)* : ROVs d'inspection robustes (DTG3, Pivot, Revolution).
- **Chasing / QYSEA** *(Chine)* : ROVs d'inspection compacts légers (Chasing M2 Pro, Fifish V6).
- **Water Linked** *(Norvège)* : capteurs acoustiques miniaturisés (DVL-A50, Underwater GPS USBL).

Revendeurs & Intégrateurs en France

Canaux marchés publics CNRS/Univ (Chorus Pro, support & SAV) :

- **SyERA** *(Belgentier / Toulon)* : distributeur officiel BlueRobotics, support, durcissement et personnalisations R&D/défense.
- **ROV Expert** *(Béziers)* : distributeur majeur BlueRobotics (Top 5 mondial), kits montés, pièces, intégration capteurs & SAV.
- **Subsea Tech** *(Marseille)* : distributeur BlueRobotics, intégrateur sonars/caméras et fabricant USV (SeaCat).
- **MacArtney France** *(Aix-en-Provence)* : connectique SubConn, sonars et instrumentation océanographique.
- **Seaber** *(Lorient)* : constructeur français, vente directe, support recherche et essais en mer.

1.2 Anatomie d'une Plateforme de Recherche : Le BlueROV2



BlueROV2 (BlueRobotics)
Châssis modulaire PEHD, 8 propulseurs vectorisés, double caisson étanche

Architecture Matérielle Découplée

- **Caisson Électronique (Tube 4")** : RPi 4/5, carte Navigator, modem Fathom-X, **caméra Low-Light HD sur nacelle tilt**.
- **Caisson Batterie (Tube 3")** : Li-ion 4S 14.8 V 18Ah, interrupteur étanche & fusible.
- **Capteurs de Sûreté Véhicule** : **SOS Leak Sensors** (détection fuite fond de tubes) & capteur de dépression interne.
- **Capteurs & Indicateurs de Mission** : Pression/profondeur **Bar30**, **projecteurs étanches Lumen** (2×1500 **lm**).
- **Actionnement & Traversées** : 6 à 8 moteurs **T200**, pénétrateurs **WetLink** ou connecteurs **Cobalt/SubConn**.
- **Ombilical** pour téléopération et transfert de données.

1.2b L'Énergie Embarquée : Pourquoi Enfermer la Batterie ?



Batterie Li-ion 4S (14.8 V, 15.6 Ah / 230 Wh)

Logée dans un caisson 3" dédié sous le robot

Avantages de l'Énergie Embarquée

- **Stabilité** : masse lourde (1.2 kg) au point le plus bas → abaisse G et maximise $\overline{BG}$.
- **Courant crête instantané** : jusqu'à 132 **A** disponibles sans chute de tension.

Pourquoi ne pas alimenter en 14.8V depuis la surface ?

- Consommation de 6 à 8 thrusters T200 : $I = \mathbf{30}$ à $\mathbf{60}$ A.
- Ombilical fin neutre (100 à 300 m) : résistance $R \approx 1.5$ à $4\,\Omega$.

La Chute de Tension Ohmique ($\Delta V = R \cdot I$)

$$\Delta V = 2\,\Omega \times 30\,\text{A} = \mathbf{60}\,\text{V} \quad (\gg 14.8\,\text{V!})$$

La tension arrivant au robot serait **négative ou quasi-nulle** ! Les moteurs caleraient instantanément.

Les Pertes Joule Destructrices ($P = R \cdot I^2$)

$$P_{\text{perte}} = 2\,\Omega \times (30\,\text{A})^2 = \mathbf{1800}\,\text{W}$$

L'énergie serait dissipée en pure chaleur dans le câble → **fusion de l'ombilical** !

1.3 L'Actionnement Réel : Le Propulseur Brushless T200

Pourquoi le T200 est-il unique ?

- **Moteur noyé (Flooded)** : l'eau de mer circule librement à l'intérieur → **refroidissement direct des bobinages**.
- **Encapsulation résine époxy** : stator surmoulé sous vide.
- **Paliers autolubrifiants PEEK** : zéro roulement métallique.
- **Aimants néodyme scellés** : revêtement époxy anticorrosion.

Performances & Contrôleurs ESC

- Poussée T200 : jusqu'à 5.25 **kgf** (14.8 V / Li-ion 4S).
- **Basic ESC (30A)** : 7–26 V, 50 A continu, dissipation accrue pour caisson fermé.
- **Commande réversible** : PWM bidirectionnel (1100 μs AR – 1500 μs Stop – 1900 μs AV).



Propulseur T200
Stator noyé & hélice polycarbonate

1.3b Panorama des Actionneurs Marins : T200, T500 & Servos



T200 Thruster

Standard ROV & ASV

- Poussée : 5.25 **kgf**.
- Tension : 7–20 V (4S).
- Moteur noyé, paliers PEEK.
- Référence BlueROV2 et BlueBoat (skid-steering).



T500 Thruster

Haute Poussée (3× T200)

- Poussée : jusqu'à **16.1 kgf** !
- Tension nominale : 24 **V**.
- Rendement accru.
- Pour gros AUVs, remorquage d'antennes et ASVs rapides.



Pince Newton & Servos

Actionneur Submersible 300m

- Commande servo PWM standard (1.1–1.9 ms).
- Motoréducteur étanche + vis sans fin.
- Force de serrage : 97 **N**.
- Prélèvements d'échantillons et largage d'instruments.

1.4 Les Calculateurs : Du Pixhawk à la Carte Navigator







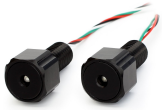
L'Approche Historique : Pixhawk

- Autopilote standard hérité du drone aérien.
- Connecté au Raspberry Pi par câble USB/série externe.
- Vulnérabilité des connecteurs micro-USB dans les petits caissons étanches.

Le Tandem Moderne : Raspberry Pi 4 + Navigator

- **HAT dédié** s'enfichant directement sur le GPIO du **Raspberry Pi 4 / 5**.
- **Capteurs intégrés** : double IMU redondante (ICM-20602 + ICM-20948), magnétomètre MMC5983MA, pression interne.
- **Connectique native** : 16 sorties PWM, bus I2C, ADC, ports séries (JST-GH).
- Une seule alimentation, zéro câble USB interne !

1.5 Mesure de Profondeur : Les Capteurs Bar30 et Bar02



Boîtier M10 Étanche Commun (Bar30 & Bar02)

Corps aluminium anodisé M10 étanche, joint torique, interface numérique bus I^2C (3.3 V, adresse 0x76).

Capteur Bar30 (MS5837-30BA)

- **Gamme** : 0–30 bar (0–300 m de profondeur).
- **Résolution** : **0.2 mm d'eau** (0.16 mbar).
- **Usage cible** : ROVs & AUVs côtiers (BlueROV2).
- **Contrôle** : Asservissement vertical fin (*Depth Hold*).
- **Tarif indicatif** : $\approx 80\,\$$ (missions intermittentes).

Capteur Bar02 (MS5837-02BA)

- **Gamme** : 0–2 bar (0–10 m de profondeur / surface).
- **Résolution** : $<$ **0.05 mm d'eau** (ultra-fine).
- **Technologie** : Silicium piézorésistif sous gel.
- **Usage cible** : Lacs, marégraphes, houle sur ASV.
- **Entretien** : Rinçage eau douce post-mission obligatoire.

1.5b Immersion Continue : Capteurs Haute Résistance BarXT



Série Blue Robotics BarXT (*Extended Submersion*)

Corps Inox 316L oxyde noir, capteur soudé Keller 4LD, bus I^2C (0x40).

La Limite des Capteurs Standard ($\approx 80\,\$$)

- **Gel silicone en contact** : colmatage par *biofouling* et hydrolyse en immersion permanente.
- **Aluminium M10** : sensibilité à la corrosion galvanique.
- Rinçage eau douce et séchage obligatoires post-mission.

Atouts Technologiques BarXT

- **Immersion indéfinie** : conçu pour stations fond de mer, bouées & mouillages scientifiques permanents.
- **Cellule Keller 4LD scellée** : membrane inox soudée, huile isolante, zéro gel exposé.
- **Protection mécanique** : capot frontal ajouré.
- **Gamme étendue** : de 3 bar jusqu'à **100 bar (1000 m)**.

Arbitrage Opérationnel : $80\,\$$ vs $380\,\$$

- **Bar30 / Bar02 ($\approx 80\,\$$)** : parfait pour ROVs d'inspection, drones de surface, plongées courtes.
- **Série BarXT ($\approx 380\,\$$)** : facteur $\approx 4.7\times$ de surcoût à l'achat.
- **Rentabilité terrain** : le delta de $\sim 300\,\$$ est négligeable face au coût d'une campagne navale pour remplacer un capteur dérivé ou colmaté.

1.6 Les Autopilotes Open-Source : ArduSub vs ArduRover vs PX4

Autopilote	Vecteur Cible	Modes Clés	Intérêt Scientifique
ArduSub	ROVs & AUVs subaquatiques	Stabilize, **Depth Hold**, Auto, PosHold (DVL)	Asservissement vertical fin via Bar30, gestion de 6 à 8 thrusters vectoriels.
ArduRover	ASV / Drones de surface (**BlueBoat**)	Manual, Acro, **Auto Survey**, RTL	Navigation différentielle (*skid-steering*), quadrillage bathymétrique par GPS.
PX4	Aérien / sous-marin expérimental	Offboard, Position, Mission	Architecture orientée micro-services, pont micro-ROS / uORB natif.

Le Protocole MAVLink : La Passerelle Universelle

Toutes les données de vol (attitude, tension batterie, profondeur Bar30, alertes fuite) sont encapsulées dans des paquets **MAVLink** légers, standardisés et lisibles par n'importe quel langage (Python via `pymavlink`, C++, ROS via `mavros`).

1.7 Cadre Réglementaire Français : Le Statut du Drone Maritime

Textes Fondateurs en Droit Français

- **Ordonnance n° 2021-1330** (13 oct. 2021) : statut des navires autonomes et drones.
- **Décret n° 2024-461** (22 mai 2024) : exploitation, sécurité et formation.
- **Code des transports** :
  - **Art. R. 5000-1** : Définition légale stricte.
  - **Art. R. 5241-2** : Navigation subaquatique.
  - **Art. R. 5271-1** : Titres et qualifications.

Obligation du Brevet Capitaine 200

La recherche en mer relève du **secteur professionnel**. La responsabilité légale nautique et le respect du RIPAM (COLREG 72) imposent la présence ou supervision d'un marin breveté **Capitaine 200** (Marine Marchande) sur le navire support ou au centre de télé-opération (COD).

Critères Cumulatifs Drone Maritime (Art. R. 5000-1)

Engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance / autonome sans personne à bord :

- **Longueur hors-tout** : $1\,\text{m} < L_{\text{HT}} < 16\,\text{m}$.
- **Vitesse maximale** : ≤ 20 nœuds ($\approx 37\,\text{km/h}$).
- **Énergie cinétique** : $< 300\,\text{kJ}$ ($\frac{1}{2} M V_{\text{max}}^2$).
- **Jauge brute** : < 100.

Exclusions Expresses (Art. R. 5000-1)

- **Micro-engins** : longueur $\leq 1.00\,\text{m}$.
- **Bande des 300 mètres** : engins radiocommandés sous police du maire.
- **Objets non manœuvrants** : bouées et gliders dérivants.

1.7b Déploiement Scientifique : Astuces Légales & Contournements

3 Leviers pour Alléger les Contraintes

- **1. Le ROV filaire (BlueROV2)** : relié en permanence par ombilical. Qualifié d'**équipement captif immergé** sous la garde du bateau/quai $\rightarrow$ **zéro qualification drone requise** !
- **2. Le seuil des ≤ 1 m (Micro-AUV)** : l'`Art. R. 5000-1` impose $L > 1$ m. Un engin ≤ 1 m **échappe à la qualification de drone maritime** (modélisme naval / outil scientifique léger).
- **3. Bande des 300 m & Eaux intérieures** : à vue à < 300 m du rivage (police du maire, autorisations simples) ou en lacs/fleuves (régime VNF / DDTM).

4. Navire Support avec Capitaine 200

En mer ouverte avec un ASV > 1 m (BlueBoat) ou AUV :

- Naviguer avec un semi-rigide d'escorte à vue immédiate.
- **Embarquer un marin Capitaine 200** (agent breveté du labo, skipper station marine CNRS ou prestataire).
- Le Capitaine 200 assure la veille optique 360°, la liaison VHF 16 avec le CROSS et la responsabilité RIPAM.

5. Déclaration Prémar & AVURNAV

Déclaration d'expérimentation DML / Préfecture Maritime : publication d'un **AVURNAV** temporaire réservant la zone aux navigateurs tiers.

1.7c Sécuriser sa Zone : La Plateforme PING (Shom / DGAMPA)

Qu'est-ce que la Plateforme PING ?

- **P**lateforme d'**I**nformation **N**autique **G**éoréférencée : portail officiel développé conjointement par le **Shom** et la **DGAMPA**.
- Accessible en ligne : **portail.ping-info-nautique.fr**
- Également intégrée dans l'application mobile **Nav&Co** (Shom / Office Français de la Biodiversité).
- Outil de référence pour la sécurité maritime en France (Manche, Atlantique, Méditerranée, Outre-mer).

Le Réflexe Avant Toute Mise à l'Eau

Consulter PING le matin même de la manip : un polygone de tir temporaire non anticipé peut entraîner l'interception de votre drone par les vedettes de la Marine ou des Affaires Maritimes.

Informations Clés Diffusées sur PING

- **Avis aux Navigateurs** : cartographie spatialisée des **AVURNAV** (urgents) et **AVINAV** (locaux).
- **Zones d'Exclusion Militaires** : polygones de tir réel, essais sous-marins et torpillages.
- **Couloirs de Navigation** : Dispositifs de Séparation de Trafic (DST) et chenaux d'accès aux ports.
- **Restrictions Environnementales** : cantonnements, réserves naturelles, arrêtés préfectoraux de mouillage (ex : Posidonie).
- **Infrastructures Sous-Marines** : câbles télécoms, émissaires et épaves.

Synthèse du Module 1 : Briques Matérielles & Cadre Opérationnel

La recette gagnante pour un drone scientifique opérationnel

1. **Base mécanique éprouvée** : coque ouverte modulaire (BlueROV2 ou BlueBoat).
2. **Motorisation robuste** : propulseurs T200 étanches par conception et ESCs réversibles.
3. **Cœur numérique intégré** : couple Raspberry Pi 4 + Navigator.
4. **Capteur environnemental clé** : capteur de pression Bar30 (résolution millimétrique).
5. **Logiciel pérenne** : ArduSub ou ArduRover pour l'asservissement fiable en boucle fermée.
6. **Cadrage réglementaire** : consultation de PING et choix du cadre (ROV captif, $\leq 1\,\text{m}$ ou Capitaine 200).

La prochaine étape : L'étanchéité et le passage de câbles

Comment assembler ces composants pour qu'ils résistent à la pression sans couler ?

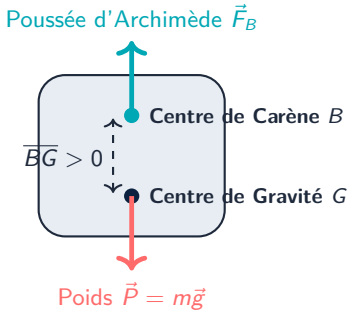
Rendez-vous au Module 2 avec les caissons 4 pouces, les pénétrateurs WetLink, les connecteurs étanches Cobalt/SubConn et le BlueBoat !

Module 2 : Différences avec l'Aérien & Spécificités du Milieu

2.1 Deux Mondes Physiques Opposés

Caractéristique	Milieu Aérien (UAV)	Milieu Marin (AUV / ROV)
Masse volumique ρ	$\approx 1.2\,\mathrm{kg/m^3}$	$\approx 1025\,\mathrm{kg/m^3}$ ($\times 850$)
Génération de force	Portance aérodynamique (v^2)	Poussée d'Archimède statique
Stabilité naturelle	Instable actif (quadrotor)	**Stabilité statique passive (B sur G)**
Pression ambiante	≈ 1 bar (décroît)	$+1$ bar tous les 10 m
Ondes radio / GNSS	Propagation libre (GPS, 4G, WiFi)	**Absorption totale en qqs cm**
Visibilité / Optique	Kilométrique	Métrique (1–15 m), turbidité
Agression chimique	Faible	Corrosion saline, conductivité

2.2 Hydrostatique : Flottabilité et Stabilité Passive



Règle d'or de l'ingénierie sous-marine :

- Masses lourdes (batteries, caisson bas) **en bas**.
- Mousses flottantes (PEHD / syntactique) **en haut**.
- Couple de rappel hydrostatique :

$$C_{\text{rappel}} = m \cdot g \cdot \overline{BG} \cdot \sin(\theta)$$

- Drone **auto-redressant** en roulis (ϕ) et tangage (θ) : zéro énergie dépensée pour rester horizontal !

Flottabilité Positive de Sécurité

Lestage réglé pour $+200$ à $+500$ g nets : en cas de coupure de batterie, le robot **remonte seul en surface**.

2.3 Conception Réelle des Caissons Étanches (Modulaire 2'' à 8'')

Gamme de Diamètres (2'' à 8'') & Matériaux

- **Diamètres modulaires** : du **2''** (capteurs/éclairages), **3''** (batteries) et **4''** (électronique) jusqu'au **6''** et **8''** (gros payloads / AUV / baies de puissance).
- **Acrylique (PMMA)** : transparent, vue caméra & voyants (100–150 m).
- **Alu 6061-T6 anodisé dur** : certifié **400–500 m**, dissipation thermique active des ESC / processeurs.

Flasques, Bouchons & Verrouillage

- **Types d'embouts** : dômes optiques hémisphériques (caméras), flasques plates alu/acrylique (aveugles ou pré-percées 4 à 18 trous M10/M14).
- **Systèmes de fermetures** : cordon de verrouillage (*Locking Cord*) sans vis traversantes ou brides boulonnées.
- **Étanchéité** : double joint torique (*O-ring* radial + facial).



Caisson Étanche Modulaire (ex. 4'')
Tube alu/acrylique, flasques O-ring, locking cord & dôme optique

2.4 Franchissement de Paroi : WetLink Standard vs Nouveau JPT

Révolution WetLink : La Fin Définitive du Potting Époxy

L'ancienne coulée de résine époxy prenait 24h et était irréversible. Les pénétrateurs brevetés WetLink s'assemblent en **30 secondes**, sans colle, et restent **100% réutilisables** en maintenance.



1. WetLink Penetrator Standard (WLP)

*Compression sur isolants individuels · Haute pression **950 m***

- **Principe** : compression conique du joint **sur les conducteurs internes**.
- **Préparation** : nécessite de **dénuder la gaine extérieure** ($\approx$ 15 mm).
- **Usage cible** : thrusters T200, ombilic Fathom, traversées haute pression.



2. Nouveau WetLink JPT (Jacket Pass-Through)

*Traversée intégrale directe avec gaine · Pression max **100 m***

- **Principe** : **zéro dénudage**, le câble complet traverse avec sa gaine.
- **Étanchéité** : joint conique serrant la gaine (4.5, 5.5 ou 6.5 mm).
- **Usage cible** : coaxiaux d'antenne, blindés vidéo ou capteurs modulaires.

2.5 Pénétrateurs vs Connecteurs : Maintenance & Modularité

Cas Concret : Moteur Défaillant en Manip

- **Avec Pénétrateur Fixe (WetLink / Époxy)** :
  1. Rinçage & séchage intégral extérieur.
  2. Ouvrir le caisson, extraire le tiroir électronique.
  3. Dessouder/dévisser les 3 phases moteur.
  4. Dévisser le contre-écrou interne M10.
  5. Câbler le rechange, refermer, refaire 15 min de vide.

  → **1h30 d'arrêt**, impossible sur semi-rigide !

- **Avec Connecteur Étanchéifié Externe** :
  - Dévisser la bague, débrancher le moteur en panne.
  - Brancher le moteur de rechange, revisser la bague.
  - **2 minutes chrono sans ouvrir le caisson !**
  - Vide intact, zéro risque d'embruns salés.

Modularité "À la Volée" des Capteurs

- **Ports Auxiliaires Banalisés** :
  - Embases traversée de coque pré-câblées (série, I2C, CAN, Ethernet, 12V/24V).
  - Port libre = scellé par un bouchon étanche (*dummy plug*).
- **Flexibilité selon la mission du jour** :
  - *Matin (bathymétrie)* : échosondeur Ping / MBES.
  - *Après-midi (physico-chimie)* : sonde CTD / fluorimètre.
  - *Soir (prélèvements)* : pince Newton / phares Lumen.
- Véhiculent signaux blindés ET forte puissance (10–20 A).

2.6 Standards de Connectique : Blue Trail Cobalt & SubConn



Blue Trail Engineering — Série Cobalt

Embase M10 compacte, PEEK / Inox 316, 600 m (60 bar)

- **Compatibilité native BlueRobotics** : filetage **M10** (Cobalt 10), remplace directement un WetLink sans usinage !
- Coque inox 316L, inserts PEEK rigides, contacts or.
- 3 à 8 pins (M10) et jusqu'à 12 pins / Ethernet (Cobalt 14, M14).



SubConn (MacArtney) — Micro Circular

Standard mondial offshore & océanographie, néoprène

- **Standard historique de l'industrie** : éprouvé depuis plus de 40 ans (Ifremer, navires océanographiques).
- Corps surmoulé néoprène souple, bague de verrouillage (*locking sleeve*), haute résistance mécanique.
- 2 à 21 contacts, haute tension (600 V, 10–15 A).

2.6b Typologie Opérationnelle : Connectique Dry-Mate vs Wet-Mate

1. Connecteurs Dry-Mate (Standard Drone)

- **Principe** : accouplement et verrouillage effectués **au sec obligatoirement** sur le pont avant immersion.
- Enduction d'un très léger film de graisse silicone sur les fiches.
- Étanchéité parfaite jusqu'à 600–2000 m une fois verrouillé.
- **Économique, ultra-fiable** et parfaitement adapté aux ROVs/AUVs de laboratoire (Cobalt, SubConn).

2. Connecteurs Wet-Mate (Haute Technicité)

- **Principe** : connectable et déconnectable **directement sous l'eau** en pleine immersion.
- Bain d'huile diélectrique interne et membranes racleuses chassant l'eau de mer salée lors de l'enfichage.
- **Extrêmement onéreux** ($>$ 3 000 à 8 000 € par connecteur).
- Réservé aux observatoires fond de mer câblés (EMSO, KM3NeT) et stations d'accueil AUV sous-marines.

2.7 Gestion de la Pression Caisson : Vents, PRV & Pompes à Vide



Enclosure Vent and Plug

Bouchon d'Évent M10

- **Équilibrage de pression** : dévissage manuel partiel pour « casser le vide » sans forcer sur les portées ni abîmer les joints.
- **Accès direct sans outil** : bouchon moleté avec double joint torique pour maintenance rapide sur le pont.
- **Port de test dédié** : reçoit l'embout étanche pour le tirage au vide terrain.



Pressure Relief Valve (PRV)

Soupape de Surpression M10

- **Sécurité passive critique** : obligatoire pour tout caisson abritant des batteries **Li-Ion / LiPo**.
- **Dégazage & emballement** : évacuation automatique de surpression (> 30–$50\,\text{kPa}$) évitant l'effet « missile » (éjection brutale de flasque).
- **Clapet taré à ressort** : purge les gaz et se referme immédiatement pour préserver l'étanchéité à l'eau.



Pompe Manuelle à Vide

Testeur de Dépression Terrain

- **Tirage au vide pré-vol** : création d'une dépression relative de $-0.5\,\text{bar}$ pour valider l'étanchéité.
- **Manomètre** : détection des micro-fuites sur 15 min.
- **Précharge mécanique** : plaque et verrouille fermement les flasques avant contact avec l'eau.

2.7b Validation Pré-Vol : Le Test de Vide Terrain (Vacuum Test)

La règle d'or absolue avant chaque mise à l'eau

Ne jamais immerger un caisson sans avoir validé son étanchéité par dépression.

Procédure opératoire de terrain :

1. Visser l'adaptateur **Vacuum Plug** sur l'évent M10 du caisson.
2. Raccorder la **pompe à dépression** équipée d'un manomètre de précision.
3. Pomper pour descendre la pression interne à **−0.5 bar (50 kPa sous le vide relatif)**.
4. Relever la pression après **10 minutes** et **15 minutes** en la lisant sur le manomètre.
5. Si la pression remonte : **fuite détectée !** Ne pas plonger.



Kit de test à dépression : pompe manuelle & embout d'évent

Causes typiques de fuite

- Un cheveu ou un grain de sable sur le joint torique.
- Excès de graisse silicone ayant piégé une impureté.
- Pénétrateur WetLink ou embase connecteur mal serrée sur la flasque.

2.8 Conception d'un Vecteur de Surface : Le BlueBoat (ASV)



BlueBoat (BlueRobotics)
Catamaran PEHD rotomoulé, 2x T200, baie centrale d'instruments

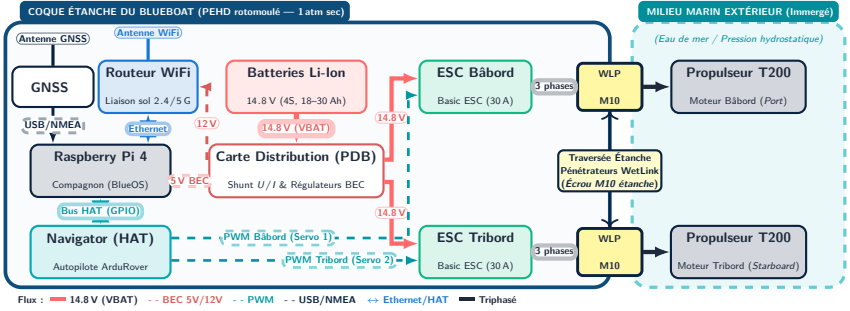
Architecture & Caractéristiques :

- **Coque catamaran** en polyéthylène rotomoulé : quasi-insensible aux impacts contre roches et quais.
- Tirant d'eau très faible ($\approx 15\,\text{cm}$) pour lagunes, estuaires et rivières.
- **Propulsion différentielle (*skid-steering*)** : 2 propulseurs T200 avec pâles anti-algues.
- **Baie centrale ouverte** : barres profilées pour fixer ADCP, échosondeurs, sondes CTD.
- Pliable sans outil pour transport en voiture.

Atouts pour la Recherche

- Autonomie : jusqu'à **8 à 10 heures** de levé continu (14.8 V 30Ah).
- GNSS : localisation metrique.
- Télémétrie WiFi longue portée ($> 500\,\text{m}$) ou lien 4G.

2.8b Architecture Interne du BlueBoat : Électronique & Propulsion



1. Calcul, GNSS & Sol

RPi 4 (BlueOS) + **Navigator** (ArduRover). Le **GNSS/RTK** assure le cap et positionnement métrique ; le **routeur WiFi** la liaison sol (> 500 m).

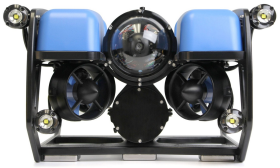
2. Puissance & Distribution

Batteries Li-Ion reliées à la **PDB** : bus forte intensité (14.8 V) vers ESCs et conversion régulée (5 V) pour l'électronique.

3. Traversée & Propulsion

Les **pénétrateurs WetLink (WLP)** assurent l'étanchéité des phases moteurs traversant la coque (*hulls*) vers les **T200** immergés.

2.8c Conception d'un Vecteur Sous-Marin : Le BlueROV2 (ROV)



BlueROV2 (BlueRobotics)
Châssis modulaire PEHD, double caisson étanche (4" & 3"), 6 à 8x T200, ombilical Fathom

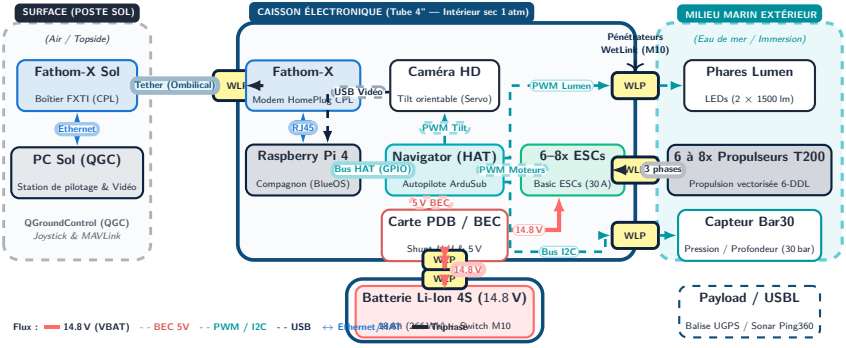
Architecture & Parties Constituantes :

- **Châssis modulaire en PEHD** : berceau insensible à la corrosion, supportant les blocs de mousse de flottabilité haute ($\overline{BG} > 0$).
- **Double enceinte étanche** : caisson supérieur (tube 4") pour l'électronique & caisson inférieur (tube 3") pour la batterie.
- **Propulsion vectorisée** : 6 à 8 propulseurs **T200** (moteurs brushless à rotor noyé) offrant jusqu'à **6 degrés de liberté**.
- **Liaison ombilicale filaire (Tether)** : câble fin à flottabilité neutre transportant le flux réseau haut débit (Fathom-X).
- **Franchissements de flasques** : pénétrateurs **WetLink (WLP M10)** assurant l'étanchéité jusqu'à 100–300 m.

Atouts pour la Recherche & l'Observation

- **Téléopération temps réel** : flux vidéo HD/4K à faible latence et télémétrie complète sous MAVLink (QGroundControl).
- **Stationnarité parfaite** : tenue de cap et maintien de profondeur automatiques (*Depth Hold* via capteur Bar30).
- **Payload modulaire** : intégration simple de capteurs scientifiques (sonde CTD, sonar Ping360, DVL-A50, balise USBL).

2.8d Architecture Globale du BlueROV2 : Électronique, Ombilical & Propulsion



1. Topside & Liaison Ombilicale

Station sol (**PC / QGC**) pour le contrôle & retour vidéo HD. Le boîtier sol **Fathom-X** injecte l'Ethernet haut débit sur le **Tether** bifilaire fin.

2. Double Caisson & Énergie

Caisson 3" bas abritant la batterie Li-Ion (14.8 V) pour abaisser G ($\overline{BG} > 0$). Câble de puissance traversant étanche vers la **PDB** du caisson 4".

3. Traversées WLP & Actionneurs

RPi 4 (BlueOS) + **Navigator** (ArduSub) pilotant les ESCs. Les pénétrateurs **WetLink (WLP)** scellent chaque traversée moteur **T200**, phares **Lumen** et capteur **Bar30**.

2.9 Le Défi de la Localisation : Disparition du GNSS & Fix Surface

La rupture physique fondamentale sous la surface

L'eau salée absorbe les ondes électromagnétiques GNSS (1.5 GHz) en quelques millimètres ($\delta \approx 6\,\text{mm}$).

1. Le Fix GNSS Initial en Surface (t_0)

- **Dernier point absolu** : acquis en surface avant immersion (coordonnées (X_0, Y_0, Z_0), recalage de l'horloge système et cap initial).
- Dès l'immersion : perte totale du signal satellite $\rightarrow$ le robot bascule en mode aveugle.

2. Le Dead Reckoning (Navigation à l'Estime)

- Reconstruction de la trajectoire par intégration temporelle continue depuis le point initial :

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{v}(\tau)\, d\tau$$

3. L'Axe Vertical Z : Le Seul Axe Privilégié

- Grâce au capteur de pression hydrostatique (**Bar30**) :

$$z = \frac{\Delta P}{\rho \cdot g}$$

- L'altitude / immersion $z(t)$ est **parfaitement connue et bornée** (résolution millimétrique, zéro dérive temporelle).
- **Tout le problème de la localisation se concentre donc sur le plan horizontal** (X, Y).

2.10 L'Estime Inertielle (IMU) & la Dérive Quadratique

1. Gyromètres (Cap θ)

- Integration de la vitesse angulaire :
  $\theta(t) = \theta_0 + \int_{t_0}^{t} \omega(\tau) d\tau$
- Tout biais ϵ_ω engendre une **dérive angulaire linéaire** :
  $\Delta\theta(t) \propto \epsilon_\omega \cdot t$
- Le robot tourne virtuellement par rapport au monde réel.

2. Accéléromètres (Position $\vec{x}$)

- Double intégration de l'accélération :
  $\vec{v}(t) = \int \vec{a} dt \implies \vec{x}(t) = \iint \vec{a} dt^2$
- Tout biais ϵ_a génère une **dérive quadratique** :
  $\Delta x(t) = \frac{1}{2}\epsilon_a \cdot t^2$
- Biais de 10 mg $\implies$ erreur > 1.7 **km en 10 min** !

Conclusion Opérationnelle

Une centrale inertielle MEMS seule (Navigator / Pixhawk) est **incapable** de localiser un robot sous-marin plus de quelques dizaines de secondes sans recalage externe ou odométrie DVL.

2.11 L'Apport Crucial du DVL : Odométrie Doppler Fond

Principe du Doppler Velocity Log (DVL)

- Émission de 4 faisceaux acoustiques inclinés (configuration Janus) vers le fond marin (1 MHz).
- Mesure du décalage en fréquence Doppler sur l'écho de fond :

$$\Delta f = 2 f_0 \frac{v}{c} \cos\theta$$

- Restitue directement la **vitesse sol 3D réelle** $\vec{v}_{\text{sol}} = (v_x, v_y, v_z)$ avec une précision millimétrique (< 0.1 cm/s).

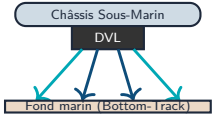
Passage d'une Dérive en t^2 à une Dérive Linéaire en Distance

- L'intégration simple de la vitesse $\vec{x}(t) = \int \vec{v}_{\text{sol}} dt$ réduit la dérive à **0.1% à 0.5% de la distance parcourue** (1 à 5 m par km).
- Active le mode stationnaire **Position Hold** face au courant.
- **Limite** : portée fond (< 50 m) et sensibilité à la dérive lente de cap (effet compas).



Water Linked DVL-A50

4 faisceaux Janus 1 MHz, 270 g dans l'eau



2.12 Positionnement Acoustique Absolu : LBL vs USBL

Critère	LBL (Long BaseLine)	USBL (Ultra-Short BaseLine)
Principe géométrique	Réseau de 3 à 4 balises transpondeuses ancrées et calibrées au fond marin autour de la zone	Antenne unique sous la coque / perche surface (matrice d'hydrophones espacés de quelques centimètres)
Méthode de calcul	Triangulation / multilatération par temps de vol (ToF) aller-retour avec chaque balise	Distance par temps de vol (ToF) + **Gisement & Site par déphasage** d'onde inter-éléments
Précision	**Centimétrique à décimétrique (± 0.1 m), indépendante de la profondeur**	Relative à la portée (**0.2%–1% de la distance oblique**, ex : ± 1 m à 100 m, ± 5 m à 500 m)
Logistique & Déploiement	**Très lourde** : mouillage balises, calibration bathymétrique/GNSS par bateau, récupération en fin de manip	**Ultra-légère** : perche sur semi-rigide ou ASV BlueBoat, zéro matériel au fond, suit le navire
Zone d'évolution	Limitée au périmètre balisé (1–2 km^2)	Mobile, suit le bateau support sans limite de zone
Sensibilité attitude	Insensible aux mouvements de surface	**Critique** : nécessite une centrale d'attitude (MRU/IMU) en surface pour compenser roulis/tangage

2.12b Matériel Acoustique Réel : Balises LBL & Transceivers USBL





Balise Transpondeuse LBL & Ancrage

Réseau de fond fixe · Triangulation ToF centimétrique

Fonctionnement LBL Réel

Balise autonome sur batterie immergée au fond. Répond par un ping codé lorsqu'elle est interrogée par le robot.





Antenne USBL Surface & Transpondeur ROV

Systèmes SeaTrac X150 / Water Linked UGPS · Perche de surface

Fonctionnement USBL Réel

Matrice multi-hydrophones de surface mesurant les micro-déphasages d'angle d'arrivée (θ, ϕ) + temps de vol.

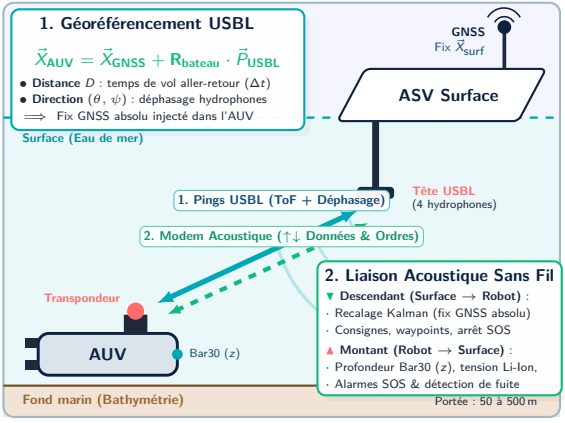
2.13 Démocratisation USBL & Télémétrie Acoustique (≈ 5 000 €)

1. Démocratisation des USBL

- **Rupture de coût** : autrefois réservé à l'offshore ($>$ 50–100 k€), désormais accessible aux labos ($\approx$ **5–8 k€**, ex. **Water Linked UGPS**, **SeaTrac**).
- **Déploiement léger** : perche sur semi-rigide ou drone de surface ASV (**BlueBoat**).

2. Double Rôle : Position & Télémesure

- **Modem acoustique intégré** : données numériques modulées sur les pings (chirp / FSK, **quelques kbps**).
- **Voie montante** (↑) : télémétrie vitale (profondeur Bar30, tension batterie, alarmes SOS / fuite).
- **Voie descendante** (↓) : recalage fix GNSS absolu, ordres et waypoints de navigation.



2.14 Propagation Acoustique & Pièges de Terrain

1. Célérité $c(z)$ & Réfraction (Loi de Snell)

- La célérité $c(S, T, P) \approx 1450$–$1540\,\text{m/s}$ varie selon la thermocline et la pycnocline.
- Réfraction : les rayons acoustiques se courbent systématiquement vers les couches où le son est plus lent ($\frac{\cos\theta}{c} = \text{cte}$).
- **Création de zones d'ombre** (zones de silence où aucun ping ne passe) et erreurs de distance si $c(z)$ n'est pas mesuré par sonde CTD/SVP.

2. Multi-trajets

- Réflexions parasites sur l'interface air-eau et sur le fond marin.
- Arrivée d'échos multiples déphasés qui brouillent le signal direct : critique par **petits fonds ($< 15\,\text{m}$)**, bassins et zones portuaires.

3. Masquages Géométriques

- **Relief sous-marin** : dômes rocheux, canyons, surplombs, épaves et piliers de quai qui coupent la ligne de visée acoustique (*Line-of-Sight*).
- **Vecteur porteur** : masquage par la coque du bateau ou l'ombilical.

4. Bruits Ambiants & Atténuation

- **Aération de surface** : bulles d'air sous la coque formant un écran opaque aux ondes sonores.
- **Cavitation & moteurs** : bruit des hélices à forte poussée couvrant les signaux de faible amplitude.
- **Atténuation avec la fréquence** : haute fréquence ($> 100\,\text{kHz}$) = portée courte ($< 100\,\text{m}$).

Module 3 : Communications, BlueOS, Cockpit & Intégration ROS 2

3.1 Le Défi de la Transmission Fil de Surface : Fathom-X

Comment faire passer 100 Mbps sur 300 m ?

- Un câble réseau Ethernet standard (Cat5e/Cat6) est trop rigide et atténue au-delà de 100 m.
- **La solution : HomePlug AV** (courant porteur CPL adapté).
- La carte **Fathom-X** (Qualcomm AR7420) convertit l'Ethernet en signal différentiel robuste sur une **unique paire de fils torsadés non blindés**.
- Câble **Fathom Tether** : diamètre fin (7.6 mm), densité neutre (flotte sans couler ni tirer le ROV), résistance de 150 kgf.

Débit & Télémétrie

100 Mbps bidirectionnel : flux vidéo Full HD H.264 temps réel (< 120 ms) + flux MAVLink + capteurs scientifiques.



Carte Fathom-X
CPL HomePlug AV



Ombilical Fathom
Flottabilité neutre 300 m



3.1b Variantes d'Ombilicaux & Gestion du Câble : Enrouleur de Pont

Types de Câbles Ombilicaux (Tethers)

- **Tether 2 brins (Fathom Standard / Slim)** :
  - 1 paire torsadée Fathom-X (100 Mbps) + brin central Kevlar.
  - $\varnothing 7.6$ mm (standard, 150 kgf) vs $\varnothing 4.0$ mm (Slim, traînée $\div 2$).
- **Tether 8 brins (Gigabit High-Bandwidth)** :
  - 4 paires blindées (1000 Mbps) pour flux 4K & sonars lourds.



Ombilical Standard ($\varnothing 7.6$ mm)



Ombilical Slim ($\varnothing 4.0$ mm)

L'Enrouleur de Pont avec Collecteur Tournant (*Slip Ring*)

- **Gestion des 300 m de câble** : déroulage et virage sous tension sans vrille.
- **Joint tournant électro-optique / slip ring** : transfert continu des signaux haute fréquence (100–1000 Mbps) pendant la rotation du touret.



Collecteur tournant (*Slip Ring*)



Enrouleur de pont

3.1b Architecture des Essais : Station Sol, FXTI, BaseStation & RC



Boîtier FXTI (ROV)

Interface ombilical Fathom-X



BaseStation WiFi (ASV)

MikroTik 2.4 GHz longue portée

Poste de Contrôle Surface (GCS)

PC durci quai/navire avec joystick USB :

- **QGroundControl** ou navigateur **Cockpit**.
- Visualisation télémétrie, vidéo HD, alertes.

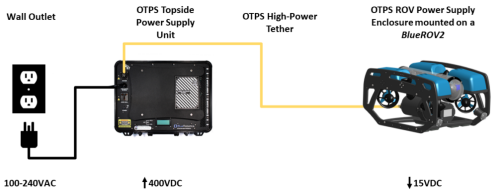
ROV Sous-Marin : Liaison Ombilicale

- Ombilical Fathom relié au boîtier **FXTI**.
- CPL HomePlug AV vers USB/Ethernet (100 Mbps).

ASV Surface (BlueBoat) : WiFi & Sécurité RC

- **BaseStation WiFi** : antenne 2.4 GHz (> 1 km).
- **Radiocommande RC manuelle (2.4 GHz SBUS)** :
  - Récepteur RC direct sur le Navigator.
  - Pilotage à vue pour mise à l'eau / quai.
  - Sécurité matérielle immédiate (*kill-switch*).

3.1c Transport d'Énergie Haute Tension : Système OTPS



Système OTPS (Outland Technology Power Supply)

Transport 400V DC par ombilical & abaissement 15V sous-marin

La Limite des Batteries

Autonomie limitée à 2–4 h. Remplacement de batterie fastidieux obligeant à sortir et sécher le robot.

La physique du transport haute tension :

- Puissance transportée : $P = U \cdot I$.
- Pour transmettre 1000 W sur 300 m :
  - En basse tension (15 V) : $I \approx 67$ A $\rightarrow$ pertes Joule destructrices ($P = RI^2$).
  - En haute tension (**400 V DC**) : $I \approx 2.5$ A !
- Pertes Joule divisées par $(400/15)^2 \approx$ **700** !

Architecture Électronique Embarquée

- **Boîtier Surface** : redresse le secteur 110/240 V AC vers 400 V DC régulé.
- **Carte de Puissance Sous-Marine** : hacheur abaisseur DC-DC isolé dans le caisson du ROV, convertissant le 400 V DC en 15 **V DC continu (jusqu'à** 45 **A** / 1000 **W)**.
- Permet des plongées illimitées (24h/24) !

3.2 Le Cœur Logiciel Moderne : L'Écosystème BlueOS

Qu'est-ce que BlueOS ?

- Le système d'exploitation embarqué moderne de BlueRobotics (remplaçant historique du script Python *companion*).
- Tourne sur le **Raspberry Pi 4 / 5** (base Linux Debian).
- Architecture entièrement conteneurisée via **Docker** :
  - Service vidéo WebRTC / RTSP ultra-faible latence.
  - Routeur MAVLink centralisé (MAVLink2Rest).
  - Flasheur de firmware d'autopilote en un clic.

Avantages Clés pour le Scientifique

- **Zéro logiciel à installer en surface** : accessible depuis un simple navigateur web sur `http://blueos.local` ou `192.168.2.2`.
- Gestionnaire de fichiers web pour télécharger les logs directement.
- Terminal SSH interactif intégré dans l'interface web.
- Monitoring complet : température CPU, tension d'alimentation, usage mémoire.

3.3 Le Magasin d'Extensions BlueOS pour la Recherche

Comment intégrer vos propres capteurs ?

- BlueOS dispose d'un gestionnaire d'**Extensions conteneurisées** (similaire à un "App Store" de bord).
- N'importe quel chercheur ou ingénieur peut créer son conteneur Docker avec un script Python de lecture de capteur (sonde CTD, fluorimètre, sonar).
- L'extension peut exposer :
  - Une page web dédiée dans BlueOS.
  - Des flux de données MAVLink personnalisés.
  - Un broker de données partagé.
- Installation et mise à jour en 1 clic sans risque de corrompre le système de base du drone.

Extensions Déjà Disponibles

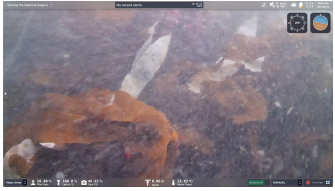
- **Ping Viewer** : visualisation sonar Ping / Ping360.
- **DVL Extension** : driver et interface Water Linked DVL-A50.
- **NMEA Injector** : injection de GPS de surface vers l'autopilote.
- **Node-RED** : automatisation de flux de données sans coder.
- **ROS 2 Bridge** : communication native avec l'écosystème robotique.

3.4 Interfaces de Contrôle : QGroundControl vs Cockpit



QGroundControl (QGC)

Station sol native (C++ / Qt) — Vue Télémétrie & HUD



Cockpit (BlueRobotics)

Interface web moderne (HTML5 / Vue.js) — Vue Vidéo ROV

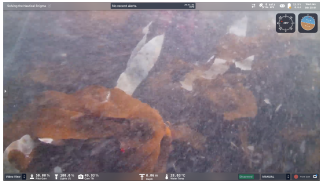
QGroundControl : Le Standard Éprouvé

- **Application native historique** (15 ans) : multiplateforme (PC, Mac, Linux, tablettes).
- **Fonctions** : calibrage joysticks/capteurs, incrustation vidéo HUD, planification de waypoints.
- **Limite** : rigide, difficile d'intégrer des widgets pour sondes océanographiques sur-mesure.

Cockpit : La Nouvelle Génération Web

- **Zéro installation client** : tourne directement dans le navigateur (Chrome / Firefox) via BlueOS.
- **100% modulaire** : organisation des vues et panneaux en glisser-déposer (*drag & drop*).
- **Personnalisable** : développement facile de widgets scientifiques (sonde CTD, sonar, etc.).

3.4b Cockpit en Pratique : Vues Métier Dédiées (ROV vs ASV)

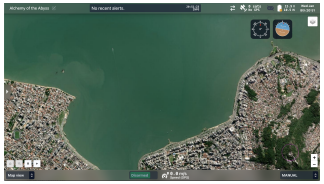


Vue Vidéo & Pilotage ROV (BlueROV2)

Inspection subaquatique, capteurs de sûreté et commandes directes

Pilotage Subaquatique Immergé

- **Flux vidéo temps réel** : caméra grand angle, contrôle de tilt ($\pm 90^\circ$) et variateur des projecteurs Lumen.
- **Incrustation vitale** : profondeur Bar30, cap, température de l'eau, assiette et tension/courant batterie.
- **Modes de vol** : bascule directe Manuel / Stabilize / Depth Hold.



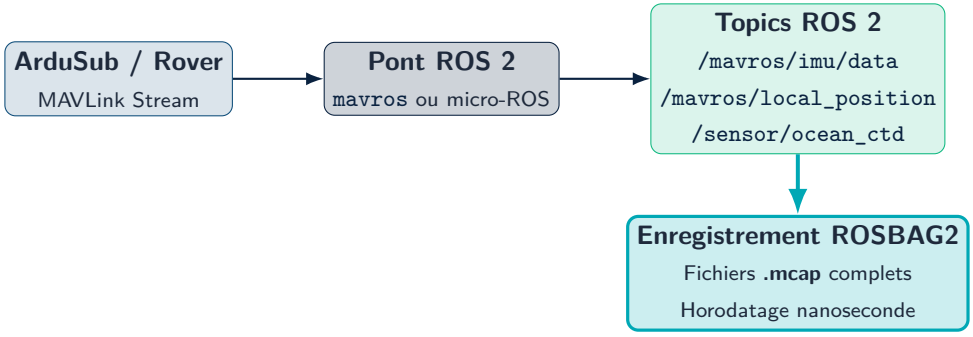
Vue Cartographique ASV (BlueBoat)

Suivi de mission, géoréférencement GNSS RTK et bathymétrie

Navigation & Relevé Surfacique

- **Fond de carte satellite** : centrage automatique sur la trace GPS haute précision du navire.
- **Planification autonome** : tracé de transects réguliers pour fauchée acoustique ou profils CTD.
- **Surveillance distante** : vitesse sol, satellites GNSS, télémétrie sol WiFi (> 500 m).

3.5 L'Intégration ROS / ROS 2 pour les Data Scientists



Pourquoi ROS 2 est l'outil ultime pour le traitement de données ?

- **Synchronisation de messages (`message_filters`)** : fusionne automatiquement la navigation (DVL/IMU) et les mesures scientifiques au même instant t.
- **Gestion des repères spatiaux (`tf2`)** : gère le bras de levier (*lever arm*) entre le centre de gravité, le DVL, la caméra et le capteur CTD.

3.5b Logs Telemetry Dataflash (.bin), Rejeu & UAV Log Viewer

Les Logs Bruts Autopilote (.bin)

- ArduSub enregistre en continu des fichiers de télémétrie binaire Dataflash `.bin` directement sur la carte SD ou la mémoire Flash du calculateur (RPi/Navigator/Pixhawk).
- Contiennent **toutes les données internes à 50 Hz–400 Hz** : attitudes IMU, consignes moteurs PWM, profondeurs Bar30, états des fail-safes et pings DVL.
- Indispensables pour l'expertise post-incident et la reconstruction exacte de la plongée.

Rejeu & Traitement Hors-Ligne

- **Rejeu MAVLink (QGC)** : rejouer la mission entière seconde par seconde comme en direct sur le terrain.
- **Pipeline Python (`pymavlink`)** : export direct vers `pandas` / CSV pour traitement scientifique.



UAV Log Viewer (`plot.ardupilot.org`)

Visualisation 3D, spectres de vibrations IMU & analyse temporelle

Diagnostic Visuel & Rejeu en Ligne

- **Zéro installation** : glisser-déposer direct du fichier `.bin` dans le navigateur web.
- **Trajectoire 3D dynamique** : suivi spatial synchronisé avec les graphes de capteurs (batterie, cap, profondeur).
- **Analyse fréquentielle (FFT)** : détection des résonances mécaniques et vibrations propulseurs.

3.6 Capteurs de Sûreté Véhicule & Fail-Safes Réels

Capteur de Sûreté	Principe & Implantation	Réaction Automatique (Fail-Safe)
SOS Leak Sensor	Bandes conductimétriques au point le plus bas des caissons (électronique & batterie)	Alerte sonore QGC/Cockpit, clignotement des feux Lumen, désarmement propulsion, remontée passive
Pression interne	Surveillance de la dépression post-test de vide (< -0.4 bar)	Détection d'infiltration d'air/eau **avant tout contact liquide avec l'électronique**
Sonde Power Sense	Mesure courant crête (< 60 A) et tension cellule Li-ion (> 3.3 V)	Alerte tension basse, coupure préventive des charges utiles secondaires
Heartbeat MAVLink	Perte de communication ombilical ou WiFi (> 5 s)	Mode **Disarm** automatique, coupure moteurs et retour de surface par flottabilité positive

Philosophie des Fail-Safes Réseau & Matériels

Chaque capteur de sûreté est relié à une boucle d'asservissement matérielle ou logicielle sous ArduSub/BlueOS. En cas de défaillance critique, le robot privilégie toujours sa **remontée passive en surface** et la préservation de ses données embarquées.

3.6b Focus Matériel : Le SOS Leak Sensor



BlueRobotics SOS Leak Sensor
Circuit comparateur & sondes conductives

Fonctionnement du SOS Leak Sensor

- Circuit comparateur connecté directement sur une entrée GPIO de l'autopilote (carte Navigator / Pixhawk).
- Rubans adhésifs à pistes interdigitées tapissant le fond du tube : la moindre goutte salée ou douce ferme le circuit par conduction.
- Déclenche l'alerte sonore Cockpit/QGC et le clignotement d'urgence des feux Lumen.

Module 4 : Intégration de Capteurs & Chaîne de Traitement de Données

4.1 Typologie : Capteurs de Sûreté vs Recueil de Données

1. Capteurs de Sûreté Véhicule (Vital)

Assurent la survie et l'intégrité matérielle du robot :

- **SOS Leak Sensors** : rubans conductimétriques au point le plus bas de chaque caisson étanche → alerte MAVLink immédiate, arrêt propulsion, remontée passive.
- **Pression/Température interne (Bar02)** : surveillance active du vide résiduel post-vacuum test → alerte d'infiltration avant tout contact liquide.
- **Power Sense (Courant/Tension)** : surveillance en temps réel de l'état des cellules Li-ion et consommation des propulseurs.

2. Capteurs & Indicateurs de Données

Charge utile scientifique dédiée à la mission :

- **Optique & Éclairage** : **caméras étanches Low-Light HD/4K, projecteurs Lumen (1500–6000 lm), lasers de dimensionnement**.
- **Acoustique & Relief** : Ping Sonar, Ping360, Omniscan 2D, MBES multifaisceaux bathymétrique.
- **Odométrie & Positionnement** : DVL-A50 (effet Doppler), antenne USBL de surface.
- **Physico-chimie de l'eau** : sonde CTD (salinité, masse volumique, célérité), fluorimètre, O_2 dissous.

4.0b Caméras Sous-Marines : Low-Light HD vs Nouvelle 4K Cam



Caméra Low-Light HD (Standard)

Capteur Sony CMOS · 1080*p*@30 *fps* · 0.01 *lux*

- **Standard BlueROV2** : caméra USB compacte montée sur berceau pivotant commandé par servomoteur PWM.
- **Nacelle tilt motorisée** : orientable de $+45^\circ$ (navigation avant) à -90° (vue benthique au nadir).
- **Basse latence** : flux H.264 temps réel < 120 ms vers QGroundControl / Cockpit.
- Dôme acrylique hémisphérique corrigeant la réfraction.



Nouvelle 4K Cam (Ultra-HD & Zoom)

Capteur Sony Starvis 2 IMX678 · 4*K* (3840 $\times$ 2160) · 0.001 *lux*

- **Haute Résolution & Détails** : 4$\times$ plus de pixels pour l'identification taxonomique et la photogrammétrie fine.
- **Optique motorisée** : autofocus rapide et zoom numérique/optique pilotable en direct depuis l'interface Cockpit.
- **Sensibilité extrême** : capteur Starvis 2 rétroéclairé pour les plongées profondes et zones sombres.
- Rétrocompatible avec le dôme 4" du BlueROV2.

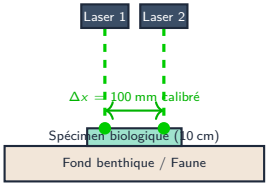
4.0c Éclairage Étanche & Échelle : Feux Lumen & Lasers



Projecteur Lumen Subsea Light

LED haute puissance · 1500–6000 lm · Étanche 500 m (50 bar)

- **Restauration chromatique** : compense la disparition rapide du spectre rouge dès 3–5 m de profondeur.
- **Montage déporté vital** : espacé des caméras pour supprimer la rétrodiffusion (*backscatter*) sur la neige marine.
- **Pilotage PWM fin** : intensité variable depuis la manette pour éviter d'éblouir la faune ou saturer l'image.
- Balise stroboscopique de repérage en surface.



Lasers de Dimensionnement Sous-Marins

Double faisceau vert parallèle · Référence métrique absolue

- Deux lasers étanches montés à distance rigoureusement fixe (50 ou 100 mm).
- Projettent 2 points d'échelle métrique directe sans contact sur les captures vidéo (biométrie, géologie).

4.1 Les Sonars Concrets du Chercheur : Ping Sonar & Ping360



Ping Sonar (Échosondeur 115 kHz)

- **Principe** : mono-faisceau vertical (30°).
- Portée : 0.5 m à 50 m.
- Interface : série UART / USB (115200 bauds).
- **Usages** : altimètre pour *bottom-following* sur ROV et bathymétrie simple sur BlueBoat.
- Librairie Python ouverte : `ping-python`.



Ping360 (Sonar à Balayage 750 kHz)

- **Principe** : transducteur piézo rotatif motorisé.
- Faisceau fin : 2° horizontal $\times$30° vertical.
- Portée : jusqu'à 50 m de rayon.
- **Usages** : navigation et évitement d'obstacles en eau turbide, détection de falaises et épaves.

4.1b Imagerie Acoustique : Sonar Latéral Omniscan & MBES



Cerulean Omniscan 450 SS

Sonar à Balayage Latéral (Side-Scan Sonar)

- **Principe** : émission bilatérale rasant le fond avec faisceaux très fins en azimut et larges en élévation.
- **Cascade acoustique (*Waterfall*)** : affichage temps réel sous BlueOS / logiciel **SonarView**.
- **Ombres acoustiques révélatrices** : met en évidence épaves, câbles, géométrie rocheuse et herbiers.
- Portée latérale : jusqu'à 100 m de chaque côté du robot.



Cerulean Surveyor 240-16

Multibeam Echosounder (MBES)

- **Multifaisceaux bathymétrique** : 240 kHz, 16 éléments formés numériquement pour cartographie 3D dense.
- **Fauchée 3D large** : relevé bathymétrique surfacique (*swath*) continu monté sous coque sur **BlueBoat**.
- **Géocodage centimétrique** : couplage direct au récepteur GNSS RTK de surface (réseau Centipede).
- Démocratisation des levés bathymétriques de labo.

4.2 Le DVL Embarqué : Water Linked DVL-A50

La démocratisation de l'odométrie sous-marine :

- **Water Linked DVL-A50** :
  - Poids dans l'eau ultra-réduit : 270 **g** (contre $>$ 10 kg).
  - 4 faisceaux Janus acoustiques à 1 MHz.
  - Vitesse sol (0.05 m à 50 m d'altitude fond).
- **Intégration directe BlueOS / ArduSub** :
  - Liaison Ethernet ou série vers le Raspberry Pi.
  - Extension BlueOS installée en 1 clic.
  - Active le mode **Position Hold** : maintien stationnaire automatique face au courant.

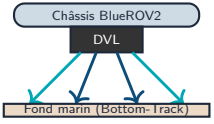
Usage Réel : Navigation Exclusive (Non Payload)

Le DVL est un **capteur de navigation en boucle fermée** assurant le maintien de cap/position, et non une charge utile scientifique.



Capteur DVL-A50

Transducteur 4 faisceaux Janus 1 MHz



4.3 Interfaçage Capteurs : Le Standard Ethernet & Switch Embarqué



Switch Ethernet Embarqué BlueRobotics

5 ports 10/100 Mbps · Alimentation 7–60V · Format caisson 3"/4"

Pourquoi la Primauté de l'Ethernet ?

- La plupart des capteurs modernes (MBES, sonars, LiDAR, caméras, DVL) utilisent des interfaces **Ethernet natives** (TCP/UDP).
- Le switch compact permet de relier tous les équipements au Raspberry Pi sans encombrer ses ports USB.

Encapsulation des Signaux Séries sur IP

- De nombreux capteurs de mesure (sonde CTD, capteur O_2, fluorimètre) restent sur liaison série (**RS-232, RS-485 ou NMEA 0183**).
- **Encapsulation sur Ethernet** :
  - Convertisseur matériel série-Ethernet ou pont logiciel BlueOS (socat / serial bridge).
  - Les trames séries sont encapsulées en paquets UDP/TCP IP transparents.
  - Remontent directement via l'ombilical Fathom-X ou WiFi vers le PC de surface.

4.3b Enregistrement des Données : Pourquoi ROS plutôt que les Logs .bin ?

La Rigidité des Logs Autopilote (.bin)

Pourquoi NE PAS logger les capteurs scientifiques dans le fichier .bin ArduPilot ?

- Les logs `.bin` sont écrits par le firmware temps réel de la carte Navigator/Pixhawk.
- Pour y injecter une sonde spécifique, il faut :
  - Écrire un driver C++ natif dans le code source d'ArduSub capable de parser le protocole propriétaire.
  - Déclarer de nouvelles structures de log Dataflash.
  - Recompiler et flasher un firmware personnalisé.
- **Risque critique** : un bug dans le driver du capteur peut faire planter la boucle d'attitude et couler le robot !

La Flexibilité Absolue de ROS 2 / BlueOS

Le découpage architectural moderne :

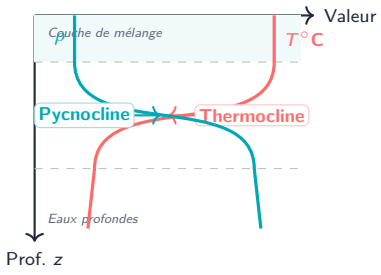
- Le capteur scientifique est géré en **espace utilisateur** sur le Raspberry Pi de bord (script Python simple ou conteneur Docker).
- Zéro impact sur la stabilité du vol ou de la navigation.
- **Topics ROS standardisés** : publication sur des types de messages universels (`sensor_msgs`).
- **Enregistrement en rosbag2 (.mcap)** :
  - Horodatage synchronisé à la nanoseconde.
  - Fusion automatique navigation + mesures scientifiques sans toucher au firmware autopilote.

CTD : *Conductivity - Temperature - Depth*

- **Conductivité** : cellule inductive ou à électrodes.
- **Température** : thermistance étalonnée (précision $< 0.01^\circ$C).
- **Pression** : assurée directement par le capteur **Bar30** !

Paramètres Dérivés Fondamentaux (TEOS-10)

- **Salinité absolue** S_A (g/kg ou PSU).
- **Masse volumique** $\rho(S, T, P)$.
- **Célérité du son** $c(S, T, P)$: **indispensable** pour corriger la portée des sonars et de l'USBL !



*Le fort gradient vertical réfracte les ondes acoustiques (*Snell-Descartes*).*

4.5 Photogrammétrie Benthique avec BlueROV2

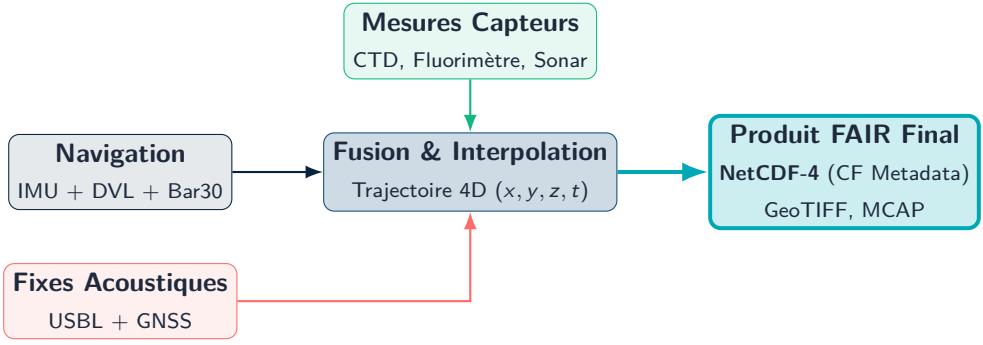
Équipement requis pour le relevé 3D :

- **Caméra HD Low-Light** intégrée ou caméra reflex/action cam (GoPro / Sony RX0) dans un caisson dédié.
- **Projecteurs Lumen (BlueRobotics)** : 2×1500 lumens ou plus, montés aux extrémités du châssis (pour limiter la rétrodiffusion des particules).
- Contrôle de l'altitude via le Ping Sonar ou DVL (1.5–2.0 m du fond).
- Recouvrement inter-images $> 75\%$ en marche avant.

Chaîne de Traitement 3D

- Extraction des images et synchronisation avec la trajectoire DVL/USBL.
- Logiciels SfM : **Agisoft Metashape**, **Meshroom** ou **CloudCompare**.
- Correction de la distorsion optique induite par le dôme acrylique.
- **Résultat** : orthomosaïque géoréférencée centimétrique et modèle numérique d'élévation (MNE) 3D d'herbiers ou de récifs.

4.6 Du Signal Brut au Format Standard Océano : NetCDF & GeoTIFF



Les Bonnes Pratiques FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)

- Enregistrer les métadonnées dès l'acquisition (identifiant du vecteur, étalonnage de la sonde, opérateur).
- Utiliser les conventions CF (*Climate and Forecast*) pour que vos données soient directement lisibles par les outils d'analyse (Python `xarray`, Ocean Data View, QGIS).

Module 5 : Synthèse & Discussions

5.1 Cas Pratique 1 : Le BlueROV2 Échantillonneur Benthique



BlueROV2 Heavy + Pince Newton

Architecture pour le laboratoire :

- **Châssis 8 propulseurs (Heavy)** : contrôle complet à 6 DDL, assiette inclinée maintenue vers le fond.
- **Pince Newton Gripper** : préhension d'échantillons géologiques, macroalgues ou pose d'instruments.
- **Astuce Caisson Auxiliaire 3"** : caisson 4" réservé à la navigation (jamais ouvert en mer), charge utile scientifique logée dans un caisson 3" dédié.
- 4 projecteurs Lumens (6000 lm) pour vidéo benthique HD.

Budget Estimatif Recherche

BlueROV2 Heavy ($\approx$ 5–7 k€) + Pince Newton ($\approx$ 700 €) + DVL-A50 optionnel ($\approx$ 6–8 k€).
Total : $\approx$ 6–15 k€ contre $>$ 40 k€ pour un ROV industriel fermé !

5.2 Cas Pratique 2 : Le BlueBoat Hydrographe & Qualité d'Eau





BlueBoat + MBES Surveyor 240-16

Cartographie bathymétrique & physico-chimique :

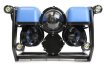
- Coque catamaran BlueBoat pilotée par **ArduRover**.
- **Positionnement centimétrique** : GNSS RTK connecté au réseau public **Centipede RTK**.
- **Sondeur sous coque** : Ping Sonar ou Cerulean Surveyor (MBES multifaisceaux) pour MNT 3D haute résolution.
- **Mission type** : tracé de transects parallèles espacés de 5 m, quadrillage automatique à 1.5 m/s pendant 6 heures.

Atouts Opérationnels

Déploiement par 1 seule personne sans grue, zéro risque d'immersion caisson, rapatriement WiFi/4G en direct au labo.

5.3 Cas Pratique 3 : Équipe Mixte ASV-ROV (BlueBoat + BlueROV2)





Drone de Surface ASV (BlueBoat) + ROV Subaquatique (BlueROV2)

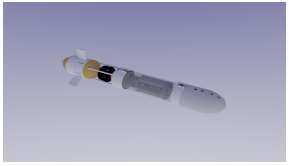
Le Cœur du Concept : La Passerelle de Surface

- Le **BlueBoat** (ASV) navigue de façon autonome sur la zone d'étude grâce au positionnement **GNSS**.
- Il transporte éventuellement un enrouleur d'ombilical, l'antenne Wi-Fi/4G et un modem acoustique USBL.

Avantages de l'Équipe Mixte Air-Surface-Fond

- **Déploiement à grande élongation** : l'ASV amène le ROV sur site sans mobiliser de navire de recherche lourd avec équipage.
- **Relais de données haut débit** : le BlueBoat sert de répéteur radio/4G vers le laboratoire à terre.
- **Recalage absolu** : l'ASV injecte sa position GNSS RTK par USBL dans l'estime du BlueROV2.

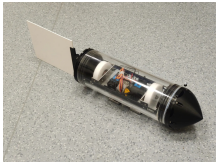
5.4 Cas Pratiques Innovants : MAUV & Flagellator



Modular-AUV (MAUV)

Vecteur sous-marin modulaire ultra-léger

- **Concept MAUV** : sous-marins ultra-léger ($< 15\,\text{kg}$).
- **Manœuvrant** : propulseur placé devant les ailerons pour générer un flux d'eau permettant de tourner à vitesse très faible.



Le Robot Bio-inspiré Flagellator

Propulsion ondulatoire flagellaire

- **Nage biomimétique** : propulsion par ondulation continue d'une membrane/flagelle déformable.
- **Zéro hélice contondante** : intégrité et sécurité absolue lors des interventions près de la faune ou des récifs fragiles.
- **Pas d'étanchéité** : absence de passage de cable pour les actionneurs.

5.4 Atelier Collaboratif : À Vous la Parole !

Tour de table des projets scientifiques Drone&Cap' & 2RM

Présentez en 2 minutes votre problématique d'instrumentation :

- Quel est votre **milieu d'étude** ? (lagune côtière, récif corallien, fleuve turbide, lac de haute montagne).
- Quelles sont les **grandeurs physiques** à mesurer ? (bathymétrie, herbiers, turbidité, traceurs chimiques, profils CTD).
- Quel est le compromis optimal : **ROV filaire**, **AUV autonome** ou **ASV de surface** ?

Questions & Réponses Ouvertes

- Conseils sur l'approvisionnement et l'intégration mécanique/logicielle.
- Retours d'expérience sur les pièges à éviter lors des premières campagnes en mer.
- Partage de briques logicielles au sein des réseaux Drone&Cap' et 2RM.

Merci pour votre attention !

Place aux échanges et discussions pour vos projets.

Quentin Brateau — ANF ArchiDrone 2026

Réseaux Drone&Cap' & 2RM (Réseau Métier des Roboticiens et Mécatroniciens)